INSTITUTO FEDERAL
Rondônia

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
Campus Guajará-Mirim
Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Projeto de Desenvolvimento de Sistemas

Classificação e Tipos de Teste

Prof. Júlio Henrique da Silva Lopes

3º ano | Técnico em Informática

GUAJARÁ-MIRIM, 2026

CORRETO X CERTO

Correto

Verificação: segue a especificação

O cadastro grava todos os campos definidos no documento de requisitos.

Certo

Validação: atende ao usuário

O bibliotecário consegue registrar um empréstimo sem ajuda.

Um programa pode estar correto e não estar certo: segue o documento à risca, mas não resolve o problema do usuário. O contrário também acontece.

NÍVEIS, TÉCNICAS E TIPOS

Todo teste pode ser descrito em três dimensões independentes.

Nível

Qual parte do sistema e em que momento?

Unitário, componentes, integração, sistema e aceitação

Técnica

Como os casos de teste são criados?

Caixa-preta (funcional) e caixa-branca (estrutural)

Tipo

Qual característica é avaliada?

Funcional, usabilidade, desempenho, carga, estresse, segurança e regressão

Exemplo: 30 usuários abrem a listagem ao mesmo tempo e o tempo de resposta é medido. É um teste de **sistema**, **caixa-preta** e **de carga**.

TESTE DE COMPONENTES

- **Componente:** conjunto de unidades que entrega uma função, como o módulo de cadastro.
- Testado isolado do resto do sistema. O que ele usa e ainda não existe é trocado por um dublê de teste (stub).

```
class RepositorioFalso {              // dublê: substitui o banco
  public array $gravados = [];
  public function inserir($nome, $email, $hash): void {
    $this->gravados[] = [$nome, $email, $hash];
  }
}
$repo = new RepositorioFalso();
(new Cadastro($repo))->cadastrar('Ana', 'ana@ifro.edu.br', 'Senha123');
assert(count($repo->gravados) === 1);
```

No ISTQB, componente e unidade são sinônimos. Autores que separam os dois usam **unitário** para um método e **componente** para um módulo.

TESTE DE USABILIDADE

Avalia se o usuário consegue usar o sistema com facilidade e satisfação.

Eficácia	Eficiência	Satisfação
O usuário conclui a tarefa?	Quanto esforço ele gasta?	Ele gostou de usar?
Taxa de conclusão	**Tempo e cliques por tarefa**	**Questionário após o teste**

- **Como fazer:** entregar uma tarefa a alguém que não conhece o sistema, como "cadastre um livro", observar sem ajudar e anotar onde ele trava.
- Cinco usuários costumam revelar a maior parte dos problemas de uma tela (Nielsen).

Critérios da ISO 9241-11.

TESTE DE DESEMPENHO

- **Mede:** tempo de resposta, vazão (requisições por segundo) e uso de CPU e memória.
- **Precisa de requisito mensurável:** "a listagem abre em até 2 s com 1.000 registros", e não "o sistema deve ser rápido".

```
$inicio = microtime(true);
$usuarios = (new Usuario())->listar();
$ms = round((microtime(true) - $inicio) * 1000);
error_log("listar: {$ms} ms");
```

Causas comuns de lentidão em PHP

Busca em coluna sem índice	SELECT * trazendo colunas que não são usadas	Uma consulta por item dentro de um laço

TESTE DE CARGA

- Verifica o comportamento com o volume de uso previsto e com os picos esperados.
- **Exemplo:** na apresentação, 30 visitantes acessam o sistema ao mesmo tempo. Ele continua respondendo dentro do requisito?

```
$ ab -n 300 -c 30 http://localhost/projeto/index.php
Concurrency Level:      30
Failed requests:        0
Requests per second:    85.21 [#/sec] (mean)
Time per request:       352.07 [ms] (mean)
```

Saída ilustrativa do ApacheBench: 300 requisições, 30 de cada vez.

Ferramentas livres: ApacheBench (ab), que vem com o Apache, e Apache JMeter, que monta cenários com login e vários passos.

TESTE DE ESTRESSE

- Leva o sistema além da capacidade prevista para descobrir onde ele quebra.
- **Avalia também a recuperação:** depois do pico, o sistema volta a funcionar sem perder dados?



- Falhas típicas: erro 500, tempo esgotado e `Too many connections` no MySQL, cujo limite padrão é 151 conexões.
- **Falha aceitável:** mensagem clara ao usuário e nenhum dado corrompido.

DESEMPENHO, CARGA E ESTRESSE

Uso normal	Pico previsto	Além do limite
Desempenho	**Carga**	**Estresse**
É rápido o suficiente?	Aguenta o volume esperado?	Onde quebra e como se recupera?

usuários simultâneos

Os três usam as mesmas ferramentas. O que muda é a carga aplicada e a pergunta respondida.

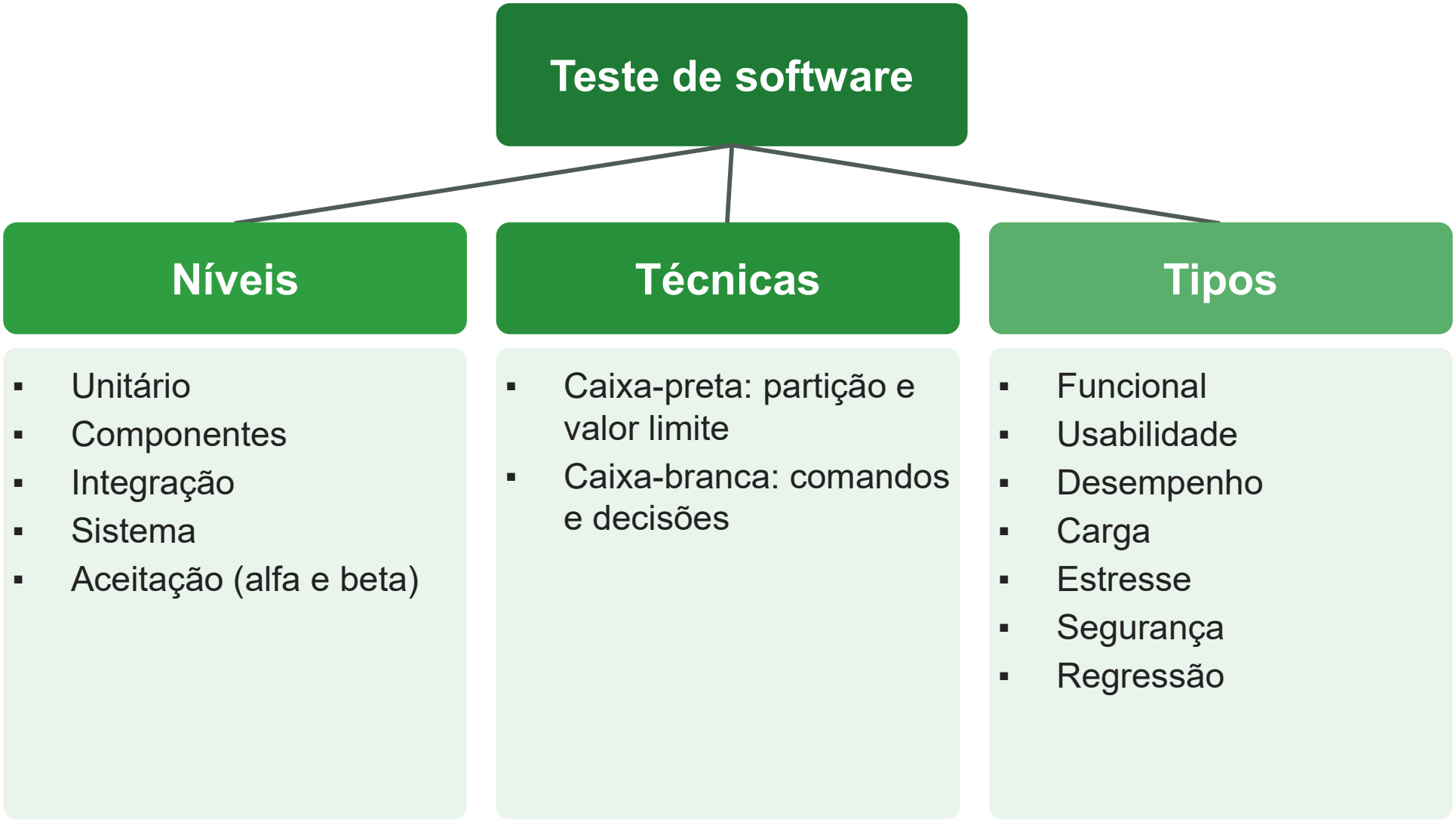
TESTE DE SEGURANÇA

Procura vulnerabilidades que permitam acessar ou alterar dados sem autorização.

Risco no OWASP Top 10 (2021)	Teste no sistema	Caso (aula anterior)
A01 Quebra de controle de acesso	Abrir página interna sem login	CT05
A03 Injeção (SQL e XSS)	' OR 1=1 -- e <script> nos campos	CT06, CT12
A07 Falhas de autenticação	Senha errada repetidas vezes	CT02

Ferramenta livre: OWASP ZAP, que navega pelo sistema e testa vulnerabilidades automaticamente.

MAPA MENTAL


Teste de software
Níveis
Técnicas
Tipos
Unitário
Componentes
Integração
Sistema
Aceitação (alfa e beta)
Caixa-preta: partição e valor limite
Caixa-branca: comandos e decisões
Funcional
Usabilidade
Desempenho
Carga
Estresse
Segurança
Regressão

QUESTÕES DE FIXAÇÃO: CERTO OU ERRADO

1. A validação verifica se o software foi construído corretamente, de acordo com a especificação.

2. Nos testes de caixa-preta, os casos de teste são derivados da especificação, sem considerar a implementação.

3. O teste de estresse submete o sistema a condições acima do normal para identificar seus limites e observar a recuperação após falhas.

4. O teste beta é realizado por um grupo restrito, em ambiente controlado pelo desenvolvedor.

5. O teste de regressão é executado uma única vez, ao final do projeto.

GABARITO COMENTADO

Questão	Resposta	Justificativa
1	**Errado**	Isso é verificação. Validação compara com a necessidade do usuário.
2	**Certo**	Caixa-preta observa entradas e saídas a partir dos requisitos.
3	**Certo**	Estresse vai além da capacidade prevista e avalia a recuperação.
4	**Errado**	Isso é o teste alfa. O beta usa usuários externos em ambiente real.
5	**Errado**	A regressão é repetida após cada alteração no código.

REFERÊNCIAS

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. Apache JMeter. Disponível em: https://jmeter.apache.org.

ESTRATÉGIA CONCURSOS. Engenharia de software em destaque: testes de software. Disponível em: https://concursos.estrategia.com/portal/engenharia-software-destaque-testes-software/.

ISO. ISO 9241-11:2018: Ergonomics of human-system interaction. Part 11: Usability: definitions and concepts. Genebra: ISO, 2018.

OWASP FOUNDATION. OWASP Top 10: 2021. Disponível em: https://owasp.org/Top10/.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.